

Définition :

Soit E un ensemble fini.

Le nombre d'éléments de E s'appelle le cardinal de E , et il est noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.

C'est donc un élément de $\mathbb{N}$ (le cardinal de l'ensemble vide est 0).

Théorème :

Soient E et F des ensembles non vides. On suppose que E est fini.

Il existe une bijection de E sur $F \iff F$ est fini de même cardinal que E

Proposition :

Soit E un ensemble fini.

Si A est une partie de E , alors A est un ensemble fini, et $\text{Card}(A) \leq \text{Card}(E)$.

De plus, on a : $\text{Card}(A) = \text{Card}(E) \iff A = E$.

Proposition :

Soient E et F deux ensembles, et $f : E \rightarrow F$ une application.

Si f est injective et si F est fini, alors E est également fini, et $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$.

Proposition :

Soient E et F deux ensembles, et $f : E \rightarrow F$ une application.

Si f est surjective et si E est fini, alors F est également fini, et $\text{Card}(F) \leq \text{Card}(E)$.

Proposition :

Soient E et F deux ensembles finis tels que $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$, et $f : E \rightarrow F$.

- Si f est injective, alors f est bijective.
- Si f est surjective, alors f est bijective.

On a donc : f bijective $\iff f$ injective $\iff f$ surjective.

Proposition :

Soient A et B deux ensembles finis disjoints. ($A \cap B = \emptyset$)

L'ensemble $A \cup B$ est fini et $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$

$$(\forall (i,j) \in \{1, \dots, n\}^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset)$$

Généralisation : Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, A_2, \dots, A_n$ des ensembles finis deux à deux disjoints.

L'ensemble $\bigcup_{k=1}^n A_k$ est fini et $\text{Card}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Card}(A_k)$

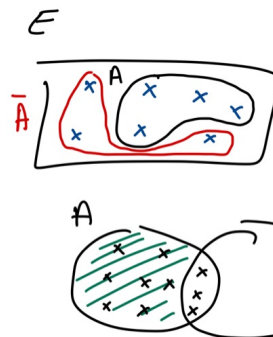
Proposition :

- Soit E un ensemble fini et A une partie de E .

$$\text{Card}(\mathbb{C}_E^A) = \text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$$

- Soient A et B des parties d'un ensemble fini E .

$$\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$$



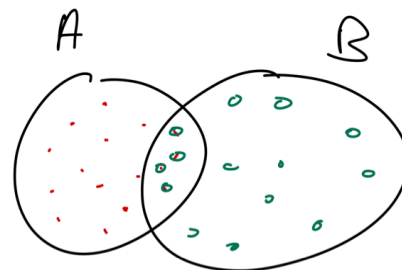
Corollaire :

Soient A et B deux ensembles finis.

Alors $A \cup B$ est fini et

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$$

↑ "on retire les éléments comptés 2 fois"

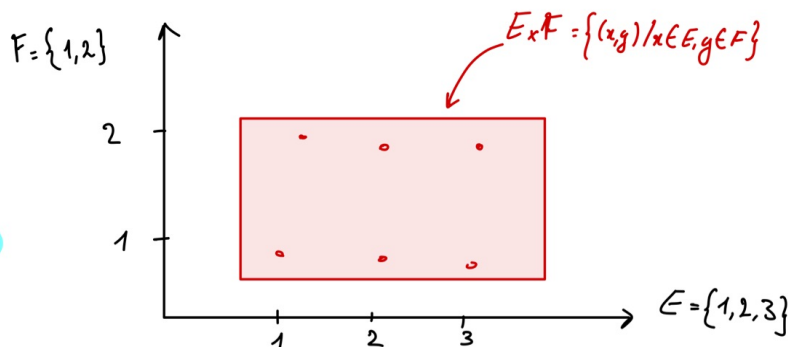


Proposition :

Soient E et F deux ensembles finis.

Alors $E \times F$ est fini et

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$$



Proposition :

Soit E un ensemble fini de cardinal n . On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

Alors $\mathcal{P}(E)$ est fini et

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$$

Définition :

Soit E un ensemble fini non vide et $p \in \mathbb{N}^*$.

On appelle p -liste toute suite $(x_1, \dots, x_p)$ où chaque x_i est dans E .

Théorème :

Si E est de cardinal fini $n \in \mathbb{N}^*$, le nombre de p -listes de E est n^p

Définition :

Soit E un ensemble fini non vide et $p \in \mathbb{N}^*$.

On appelle p -arrangement de E toute suite $(x_1, \dots, x_p)$ où les x_i sont des éléments de E deux à deux distincts.

Théorème :

Si E est de cardinal fini $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 < p \leq n$, le nombre de p -arrangements de E est :

$$n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Définition :

Soit E un ensemble fini non vide, de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.

On appelle permutation de E tout n -arrangement d'éléments de E .

Il y a donc $\frac{n!}{0!} = n!$ permutations de E .

Définition :

Soit E un ensemble fini non vide de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$, et $p \in \mathbb{N}$.

On appelle p -combinaison de E toute partie de E à p éléments.

Théorème :

Si E est de cardinal fini $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$, le nombre de p -combinaisons de E est :

0 si $p > n$; et si $p \in \{0, \dots, n\}$, c'est $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! p!}$

Proposition :

a) $\forall n \in \mathbb{N}, \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$

b) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \{0, \dots, n\}, \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$

c) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$

d) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall p \in \{1, \dots, n\} p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}$ (Formule du capitaine)

e) $\forall n \geq 2, \forall p \in \{1, \dots, n-1\} \binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$ (Formule du triangle de Pascal)

f) (Formule du binôme de Newton) : $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = (a+b)^n$

$\binom{n}{p} = \frac{n}{p} \binom{n-1}{p-1}$